113年第四次航海人員測驗【302】一等管輪【000010】輪機保養與維修（包括輪機基本知識）

(C) 1. 當冷媒溫度高於多少攝氏度(℃)時，冷媒蒸氣會分解成光氣（Phosgene）？
A. 161℃
B. 216℃
C. 316℃
D. 306℃

(C) 2. 有關鍋爐安全閥的作用，下列何者為錯誤？
A. 使鍋爐蒸氣立即迅速排出鍋爐
B. 降低爐內壓力，不致於超過設計壓力
C. 爐內壓力降低後，安全閥需手動關閉
D. 安全閥於關閉時需能保持氣密

(A) 3. 小型螺槳在完成大整修後，應實施染色探傷檢驗及何種檢驗？
A. 動平衡試驗
B. 螺距和靜平衡檢驗
C. 螺旋槳的半徑檢驗
D. 重力及敲擊檢驗

(B) 4. 柴油機掃氣溫度若低於露點溫度，會造成何種傷害？
A. 活塞環易折斷
B. 缸套酸性腐蝕
C. 活塞冠燒損
D. 燃燒不良

(C) 5. 若四衝程柴油發電機未配備缸頭油壓工具，於拆卸缸頭固定螺帽時，下列敘述何者正確？
A. 依順時鐘方向逐一鬆脫螺帽
B. 依逆時鐘方向逐一鬆脫螺帽
C. 對角平均鬆脫
D. 順時鐘或逆時鐘皆可

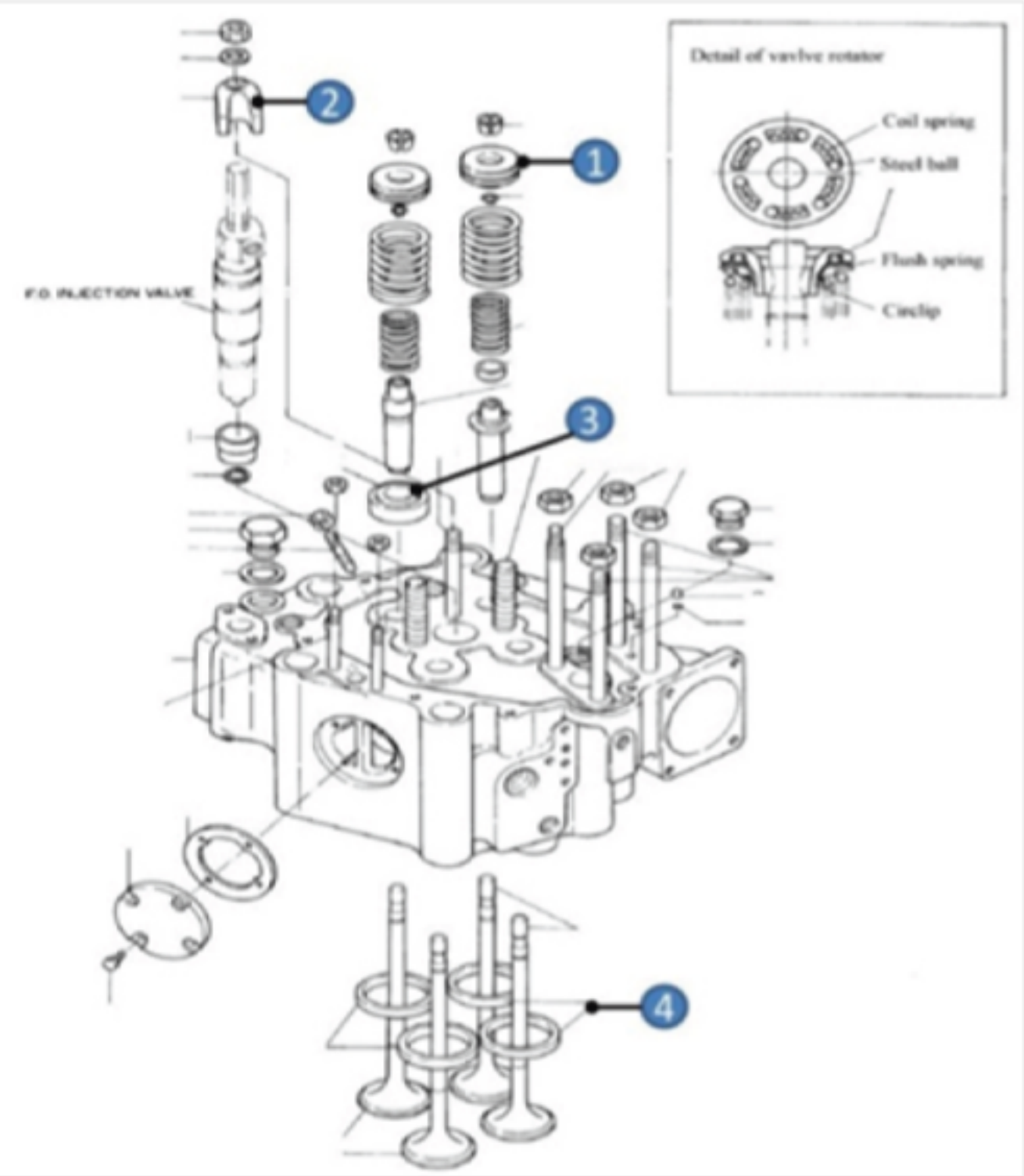
(D) 6. 中國驗船中心及日本協會規定，柴油發電機須在多少額定轉速下，一分鐘內能無故障運轉？

A. 90 %
B. 100 %
C. 110 %
D. 120 %

(C) 7. 火災探測的檢驗規定，下列敘述何者有誤？
A. 機艙火災警報器與其他警報器有別
B. 火災警報器不致因機艙平日產生之灰塵氣流而產生假警報
C. 火災探測器關掉後系統無法自動恢復
D. 火災探測器應為自我監視且可試驗

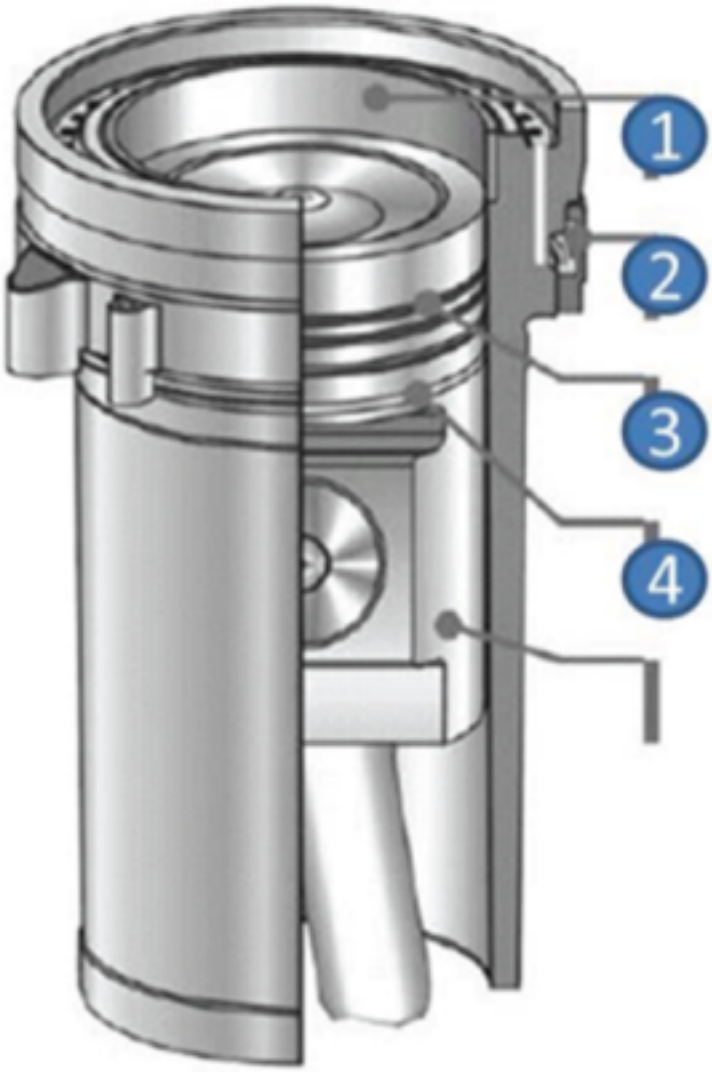
(D) 8. 緊急發電機主軸承軸瓦發生拉痕或膠著可能的原因，下列敘述何者錯誤？
A. 滑油太髒
B. 滑油劣化
C. 軸瓦安裝錯誤
D. 高壓油泵咬住

(A) 9. 進、排氣閥係由耐熱鋼製成，閥桿頂端上配有閥旋轉裝置，閥在每次開啟時可以轉動閥桿，確保閥座接觸面在每次作動行程改變，使接觸面平均受力並保持良好氣密，此機件在圖中編號，為下列何者？



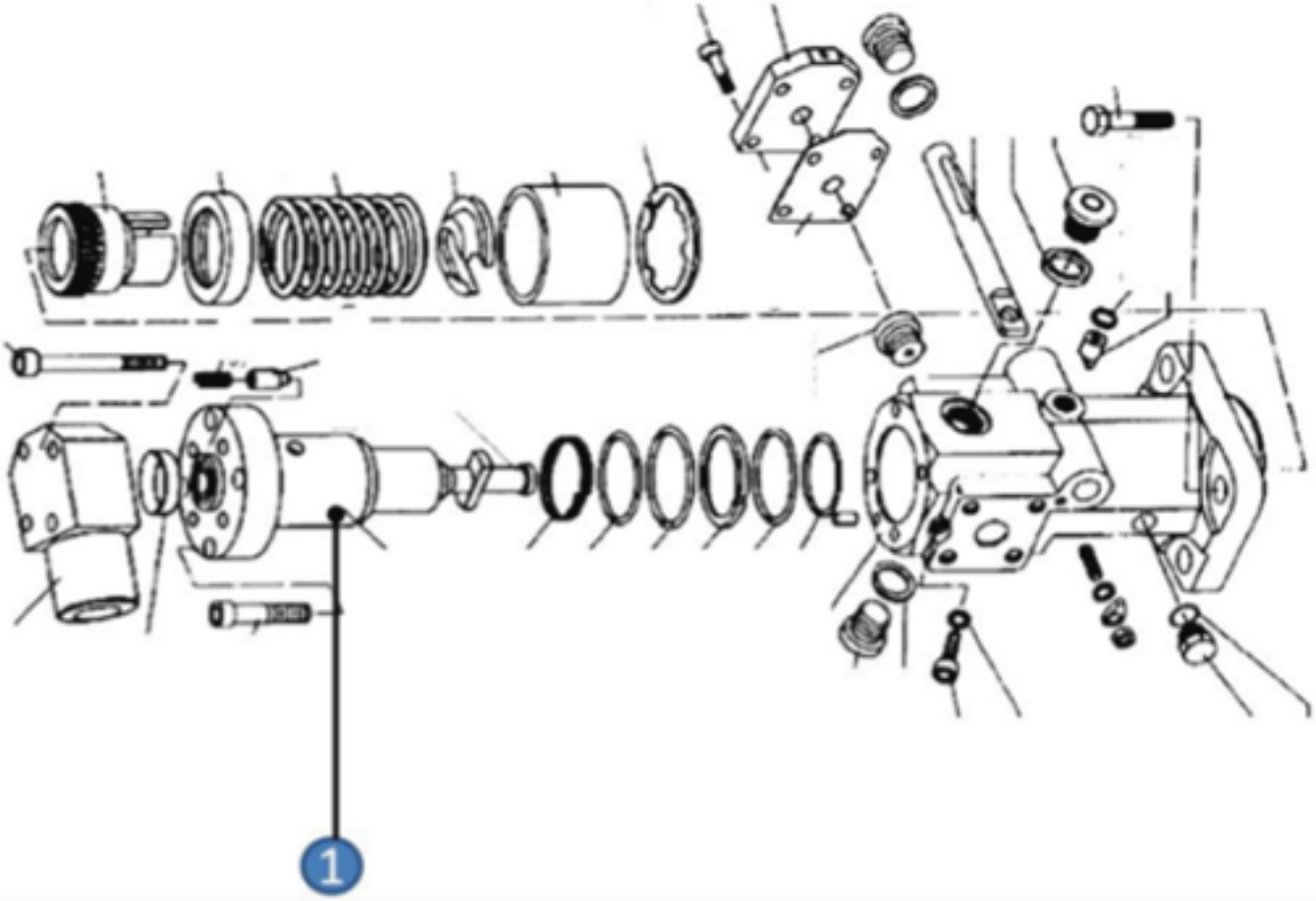
A. ①
B. ②
C. ③
D. ④

(A) 10. 缸套內部上端設有一個防磨環(Anti-polish ring)，其尺寸略小於缸套直徑，可以除去活塞頭部的結碳，使氣缸套的磨損率和滑油的消耗率下降，該防磨環在圖中編號為下列何者？



A. ①
B. ②
C. ③
D. ④

(C) 11. 燃油泵(fuel pump)分解圖如下，圖中編號①之配件名稱為下列何者？



A. Pinion
B. Upper spring plate
C. Barrel
D. Thrust cap

(D) 12. 下列何者振動原因，主要係因渦輪增壓機葉片變形或污髒所致？
A. 鼓風機波震
B. 軸承損壞
C. 轉子彎曲變形
D. 轉子不平衡

(C) 13. 依照船上條件，大型低速柴油機汽閥磨損後最適合以下列何者進行修復？
A. 俥床
B. 銼刀
C. 專用磨床
D. 手工磨具

(B) 14. 依據船級協會規定，錨機能以動力起落錨，錨及錨鍊捲揚上升的平均速率，至少不得少於 m/min？
A. 6
B. 9
C. 12
D. 15

(C) 15. 過熱蒸汽鍋爐下列何者不是其優點？
A. 含熱量高於飽和蒸汽
B. 蒸汽含水份少
C. 重量體積可減輕

D. 輸送中少冷凝的損失

(C) 16. 過熱蒸汽經蒸汽渦輪推進機組高壓段膨脹後，可利用何種設備將已接近飽和的蒸汽再加熱，回到中壓段繼續使用？
A. 減溫器（Attemperator）
B. 降熱器（Desuperheater）
C. 再熱器（Reheater）
D. 節熱器（Economizer）

(A) 17. 推進軸系（Propulsion shafting system）中維持軸線及承受中間軸重量，為下列何者？
A. 中間軸承（Intermediate shaft bearing）
B. 聯軸器（Coupling）
C. 飛輪（Flywheel）
D. 推力軸承（Thrust bearing）

(A) 18. 下列何種潤滑方式，利用摩擦附著力使中間軸承得到潤滑，較適用於中小型船舶？
A. 油環式
B. 油浴式
C. 油碟式
D. 重力式

(D) 19. 大型無鍵式螺槳壓入時，將壓入每一微距及其對應的壓力畫成線，該線所代表的意義與下列敘述何者無關？
A. 昇壓各部位受力狀態
B. 接觸面狀態
C. 槳轂應力狀態
D. 液壓泵性能

(B) 20. 齒輪式泵浦中，下列何者不是造成馬達過負荷的原因？
A. 填料函迫緊過緊
B. 泵和馬達中心線為一直線
C. 排出壓力過高
D. 馬達或泵浦的軸承磨損

(B) 21. 若管路系統中，無正水頭存在時，下列那一型式泵浦需要有引水泵（Priming Pump）？
A. 齒輪式泵浦
B. 離心式泵浦
C. 噴射式泵
D. 螺旋泵浦

(C) 22. 為避免廢氣鍋爐或節熱器低溫腐蝕，其進氣溫度一般至少不低於℃？
A. 100℃
B. 150℃
C. 180℃
D. 250℃

(D) 23. 簡單立式鍋爐採用斜橫管設置方式，其主要目的為何？
A. 利用火力增減
B. 控制爐膛內燃氣流向閘門開閉
C. 控制過熱蒸汽與飽和蒸汽的混合量
D. 過熱器內噴水裝置

(B) 24. 水管鍋爐的聯箱無下列何者設施？

A. 手孔
B. 人孔
C. 清掃孔
D. 排水閥

(A) 25. 理想氣體多變過程，$PV^n = 常數$，當n=0時，$PV^0 = 常數$，即P=常數，此過程為下列何者？
A. 可逆定壓過程
B. 可逆定容過程
C. 可逆定溫過程
D. 可逆絕熱過程

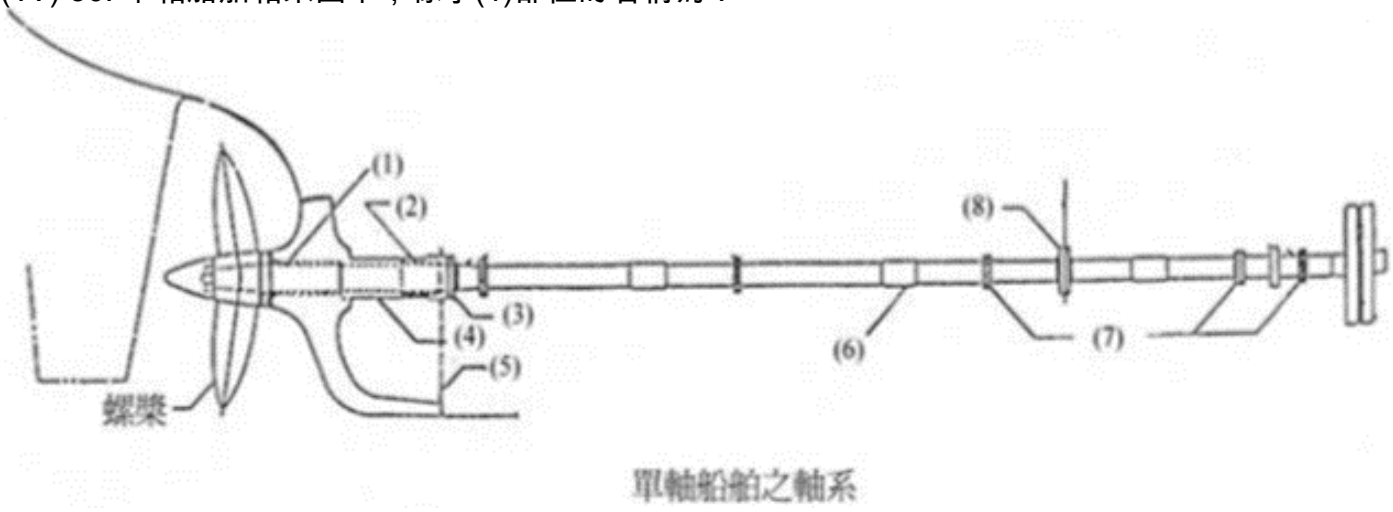
(D) 26. 下列那一種軸承合金比較能承受高負荷與高溫，即使處於臨界潤滑狀態，也較其他合金不易發生膠著的現象？
A. 白合金
B. 銅鉛合金
C. 三層合金
D. 鋁錫合金

(C) 27. 在柴油機燃油系統中，對於燃油霧化器針閥與針閥體精密偶件的損壞形式之敘述，下列何者錯誤？
A. 圓柱配合面和錐面配合面的過度磨損
B. 針閥體結合端面腐蝕
C. 針閥體偶件表面荷性脆化
D. 噴孔磨損與堵塞

(B) 28. 新建造鍋爐之水壓試驗，其壓力應依照船級機構之入級規範之規定。最高使用壓力在 $15\,kg/cm^2$ 以下之鍋爐，其試驗壓力應在最高使用壓力之多少倍為宜？
A. 1倍
B. 2倍
C. 3倍
D. 4倍

(A) 29. 柴油機曲軸撓度係使用下列何者量測？
A. 針盤量規（Dial gauge）
B. 複合量規（Compound gauge）
C. 歧管量規（Manifold gauge）
D. 壓力量規（Pressure gauge）

(A) 30. 單軸船舶軸系圖中，標示(1)部位的名稱為：



A. 艉軸套後軸承
B. 艉軸套前軸承
C. 中間軸承之軸頸
D. 推進軸承

(A) 31. 為降低煙道中燃氣熱量之熱損失，鍋爐於煙道中可裝設下列何項設備，吸收煙道中餘熱，增加鍋爐之效率？
A. 節熱器
B. 鼓風機
C. 重油加熱器
D. 除氧櫃

(D) 32. 滑油之劣化與否，可使用擴散試驗法來鑑定，下列有關該試驗法鑑定之敘述，何者錯誤？
A. 擴散面積較新滑油有顯著縮小時，表示黏度已增大
B. 滑油呈褐黃色者仍可繼續使用
C. 滑油呈黑褐色即表示有多量碳粒
D. 測試紙上呈現黑色細紋，表示有粗大碳粒

(C) 33. 依據船級協會的規定，使用壓縮空氣啟動的可倒轉式柴油主機，啟動空氣瓶的容量至少能連續啟動主機多少次？
A. 6次
B. 9次
C. 12次
D. 15次

(C) 34. 有關氣動扳手之敘述，下列何者錯誤？
A. 可用以拆除或鎖緊的螺帽
B. 以壓縮空氣為動力
C. 其扭力為固定無法調整
D. 可更換不同的套筒

(D) 35. 回復彈簧設於膜片（Diaphragm）下方之熱力膨脹閥，閥桿上行為關閉閥門之方向。當其膜片破裂使膜片上方氣室壓力降低時，會導致該閥出現以下何種情形？
A. 持續回復到中間位置
B. 使蒸發器淹滿
C. 持續打開
D. 持續關閉

(B) 36. 船舶飲用水（Drinking water）管路系統，應採取以下何項措施以策安全？
A. 每月以氯化合物進行清洗
B. 與其他管路系統完全獨立
C. 以鎘處理管子內壁以防腐蝕
D. 每次添加日用水時沖洗一次

(B) 37. 潤滑油之親和性不佳時，易形成膠狀沉積物，此時可添加何物質來改善？
A. 清淨劑
B. 氧化及腐蝕抑制劑
C. 助溶劑
D. 防腐蝕劑

(B) 38. 下列何者最可能造成船舶柴油主機主軸承軸瓦燒熔？
A. 滑油壓力過高
B. 滑油中含水
C. 柴油品質不良
D. 缸頭螺栓預緊力過大

(A) 39. 鍋爐的浮子式水位開關可自動啟、停下列何種裝置？
A. 給水泵
B. 給油閥
C. 冷凝器
D. 蒸發器

(C) 40. 柴油機最高爆發壓力偏低，排氣溫度過高，其主要原因為何？
A. 供油提前角度過大
B. 供油量太大
C. 供油提前角度過小
D. 供油量太小